

Mécanique 2 : Dynamique du point matériel

L'objectif de tout problème de mécanique est de déterminer le mouvement d'un système et/ou de déterminer l'expression d'une force inconnue. **Les étapes de la méthode de résolution sont les suivantes :**

- Faire un schéma pour représenter le système, le repère, les forces, et toute autre information utile.
- **Définir le système** Σ étudié.
- Faire la liste des forces $\vec{F}_{i \rightarrow \Sigma}$ qui s'appliquent sur le système Σ (et l'écrire si nécessaire pour ne rien oublier!).
- **Préciser le référentiel** (R) d'étude et si besoin le système de coordonnées choisi avec le repère associé.
- Choisir une méthode de résolution et nommer les principes, lois, ou théorèmes utilisés.
- Appliquer la méthode **en vérifiant ses hypothèses** (référentiel **galiléen**, système **fermé**, etc).
- Résoudre les équations et **répondre à la question posée**.

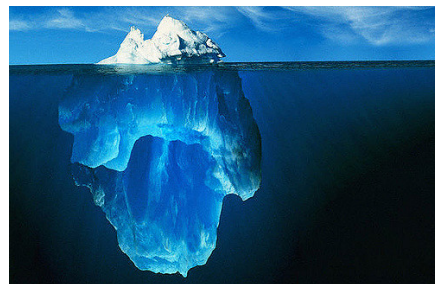
Exercice 1 : Entraînements 11.4 à 7, 14 et 18

[○ ○ ○]

Exercice 2 : L'iceberg

[● ○ ○]

On considère un iceberg dont on peut voir un dessin sur la figure ci-contre. La ligne horizontale représente la surface de l'eau. On note V le volume total de l'iceberg, V_I son volume immergé, $\rho_G = 0,92 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ la masse volumique de la glace, $\rho_L = 1,02 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ celle de l'eau salée et ρ_{air} celle de l'air.



1. Établir les expressions de la poussée d'Archimède et de la force de pesanteur qui s'applique sur l'iceberg.
2. Déterminer la proportion volumique de glace immergée.

Exercice 3 : Pendule simple

[● ○ ○]

Un solide de masse m est réduit à un point matériel M et suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur ℓ . L'autre extrémité du fil est fixée en un point O choisi comme origine d'un repère cartésien. L'angle entre le fil et la verticale est noté θ , il est orienté dans le sens trigonométrique. À l'instant initial $t = 0$, le système est lâché sans vitesse initiale dans le plan (Oxy) depuis la position $\theta(t = 0) = \theta_0$. On considère le champ de pesanteur terrestre $\vec{g} = -g\vec{e}_y$ uniforme avec $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

1. Écrire le principe fondamental de la dynamique appliqué au point M dans la base cartésienne et commenter.
2. Écrire le principe fondamental de la dynamique appliqué au point M dans la base cylindrique et commenter. En déduire l'équation différentielle vérifiée par θ et une expression de la force de tension du fil.
3. En considérant de petits angles θ tels que $\sin \theta \simeq \theta$, montrer que $\theta(t) = \theta_0 \cos(2\pi t/T_0)$ est solution et déterminer l'expression de la période T_0 des oscillations de faible amplitude.
4. Faire l'application numérique pour une horloge de salon avec $\ell = 1,0 \text{ m}$. Commenter.

Exercice 4 : Tapis roulant

[● ● ○]

Un tapis roulant horizontal se déplaçant à la vitesse $\vec{V} = V\vec{e}_x$ constante est utilisé pour évacuer le sable tombant d'un récipient avec un débit massique (masse par unité de temps) D_m constant.

1. Déterminer la variation de quantité de mouvement horizontale d'une masse $D_m dt$ qui tombe sur le tapis pendant dt
2. Calculer la force horizontale $\vec{F}$ que l'on doit exercer sur le tapis en fonction de D_m et V . On pourra raisonner sur le système {sable sur le tapis à $t +$ masse qui tombe sur le tapis entre t et $t + dt$ }.



Exercice 5 : Tir balistique

[● ● ○]

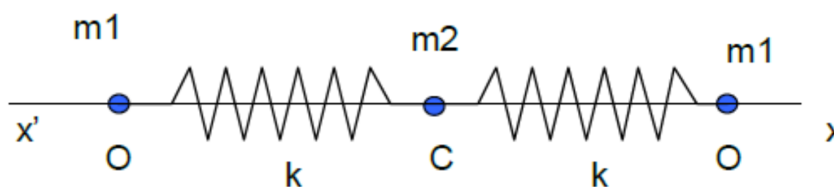
On considère un repère cartésien lié au sol terrestre parallèle à l'axe (Ox) horizontal. L'axe (Oz) est vertical orienté vers le haut. A l'instant $t = 0$, on lance un projectile M supposé ponctuel à partir du point O . On suppose que la vitesse du projectile à l'instant $t = 0$ est $\vec{v}_0$, que ce vecteur est situé dans le plan (Oxz) et qu'il fait un angle α avec le sol tel que $\vec{v}_0 \cdot \vec{u}_x \geq 0$. Dans tout l'exercice, on suppose que la norme de $\|\vec{v}_0\| = v_0$ est constante. En revanche, l'angle α peut prendre différentes valeurs. On néglige tout frottement et le champ de pesanteur terrestre est supposé constant : $\vec{g} = -g\vec{u}_z$.

1. Faire un schéma et déterminer l'accélération de M par rapport au sol.
2. Exprimer la vitesse $\vec{v}$ de M par rapport au sol à t .
3. Donner les équations horaires (dites aussi paramétriques) puis l'équation cartésienne $z(x)$ de la trajectoire.
4. α étant fixé, déterminer l'instant t_s auquel le projectile atteint la flèche de la trajectoire définie comme sa position d'altitude maximale. Déterminer alors ses coordonnées (x_s, y_s, z_s) .
5. Déterminer α pour que la flèche soit la plus haute.
6. α étant fixé, déterminer la portée OP du projectile définie comme la distance à laquelle M retombe sur le sol. Déterminer l'instant auquel elle est atteinte et la vitesse au point P .
7. Déterminer α pour que la portée soit maximale.
8. Déterminer les deux expressions de α permettant d'atteindre une cible C de coordonnées x_C et z_C .
9. Pour une vitesse initiale de norme constante mais de direction quelconque, montrer que l'ensemble des points accessibles par le projectile se trouvent sous une courbe appelée "parabole de sûreté". Justifier ce nom.

Exercice 6 : Modes d'oscillation de la molécule de CO_2

[● ● ●]

On modélise une molécule de CO_2 comme un ensemble de trois masses reliées entre elles par deux ressorts et assimilées aux points matériels M_1 , M_2 et M_3 . On admet que le mouvement se fait selon l'axe (Ox) sans frottement. Les ressorts sont identiques, de longueur à vide ℓ_0 et de raideur k . La pesanteur est négligée dans ce problème. On étudie le système dans le référentiel galiléen où le barycentre G des trois masses est immobile.



On repère les positions des trois atomes par les écarts à leurs positions d'équilibre respectives notés $x_1(t)$, $x_2(t)$ et $x_3(t)$. Les atomes d'oxygène sont repérés par x_1 et x_3 avec une masse m_1 et l'atome de carbone par x_2 avec une masse m_2 . G et M_2 sont donc confondus lorsque $x_2 = 0$.

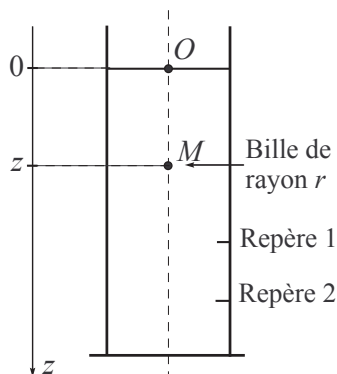
1. On peut traduire l'immobilité de G par l'équation $0 = m_1(-\ell_0 + x_1) + m_2x_2 + m_1(\ell_0 + x_3)$. À l'aide d'autres lois, établir un système de deux équations différentielles couplées sur x_1 et x_3 (sans x_2).
2. En posant $u_1 = x_1 + x_3$ et $u_2 = x_1 - x_3$, montrer que u_1 et u_2 vérifient deux équations différentielles d'oscillateur harmoniques, de pulsations propres respectives ω_1 et ω_2 à déterminer.
3. Donner la forme de toutes les solutions u_1 et u_2 . En déduire celle des solutions x_1 , x_2 et x_3 .

On suppose qu'à l'instant $t = 0$: $x_1(0) = a \neq 0$ et $\dot{x}_1(0) = 0$.

4. Trouver $x_3(0)$ et $\dot{x}_3(0)$ pour que $u_1(t) = 0$ en tout t . Déterminer alors $x_1(t)$, $x_3(t)$ et $x_2(t)$.
5. Trouver $x_3(0)$ et $\dot{x}_3(0)$ pour que $u_2(t) = 0$ en tout t . Déterminer alors $x_1(t)$, $x_3(t)$ et $x_2(t)$.
6. À $t = 0$, $x_3(0) = 0$ et les atomes sont immobiles. Déterminer et représenter $x_1(t)$, $x_3(t)$ et $x_2(t)$.

Exercice 7 : Viscosimètre à billes

[● ● ○]



On étudie le mouvement de translation d'une bille en acier de rayon r , soumise au champ de pesanteur terrestre $\vec{g} = g\vec{e}_z$, dans de la glycérine. On dépose la bille en O à l'instant initial sans vitesse dans la glycérine contenue dans une grande éprouvette graduée. On admettra que les actions de frottements exercées par le liquide sur la bille en mouvement sont modélisables par la force (loi de Stokes) : $\vec{f} = -6\pi\eta r\vec{v}$ où $\vec{v} = v_z\vec{e}_z$ représente le vecteur vitesse de la bille et η est la viscosité de la glycérine.

Données : masses volumiques de l'acier $\rho_a = 7800 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ et de la glycérine $\rho_g = 1260 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$; $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

1. La bille complètement immergée subit aussi une force de la part du fluide appelée "poussée d'Archimède". Sachant que cette force est l'opposée du poids du volume de fluide déplacée par la bille, donner son expression.
2. Établir l'équation différentielle vectorielle vérifiée par la vitesse $\vec{v}$ du centre d'inertie de la bille en fonction des seuls paramètres $\vec{g}$, η , r , ρ_a et ρ_g . Donner l'expression de la constante de temps τ du mouvement.
3. En déduire l'expression de la vitesse. Montrer que la vitesse de la bille tend vers une vitesse limite $\vec{v}_{\text{lim}}$ dont on donnera l'expression.

Des mesures de $\|\vec{v}_{\text{lim}}\|$ sont données dans le tableau ci-dessous pour différents rayons de la bille :

r (mm)	1,50	1,60	1,75	2,00	2,25
v_{lim} ($\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$)	5,2	5,9	7,1	9,1	11,5

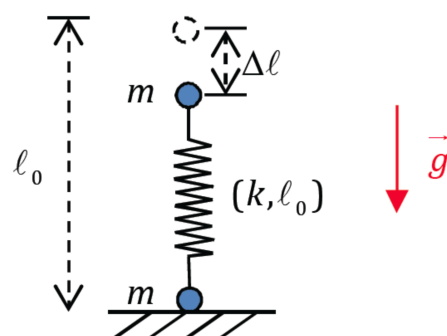
4. Proposer un protocole pour la mesure de $\|\vec{v}_{\text{lim}}\|$ à l'aide des deux repères définis sur la figure.
5. Calculer la constante de temps τ pour $r = 1,50 \text{ mm}$. Est-il possible d'observer à l'œil le phénomène transitoire ? Commenter la validité des mesures de $\|\vec{v}_{\text{lim}}\|$, le repère 1 étant en $z = 10 \text{ cm}$.
6. En déduire η à partir d'une méthode graphique.
7. Discuter les sources d'erreurs dans cette expérience de mesure de viscosité.

Exercice 8 : Ressort bondissant

[● ● ●]

On considère deux points matériels de masse m se déplaçant uniquement selon l'axe vertical (Oz) orienté vers le haut. Ces points sont reliés par un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . À l'instant initial, la longueur du ressort est $\ell_0 - \Delta\ell$ (avec $\Delta\ell \geq 0$) et on abandonne le système qui bondit alors vers le haut. On notera g l'intensité de la pesanteur.

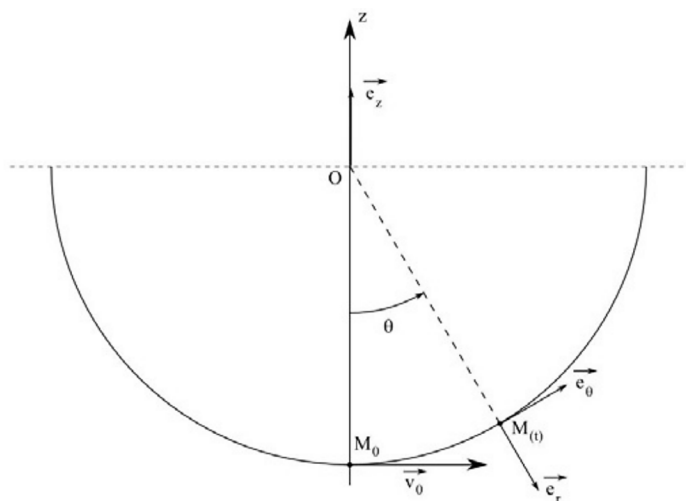
Déterminer une condition sur $\Delta\ell$ pour que le système décolle du sol.



Exercice 9 : Mouvement d'un point matériel sur un rail circulaire

[●●○]

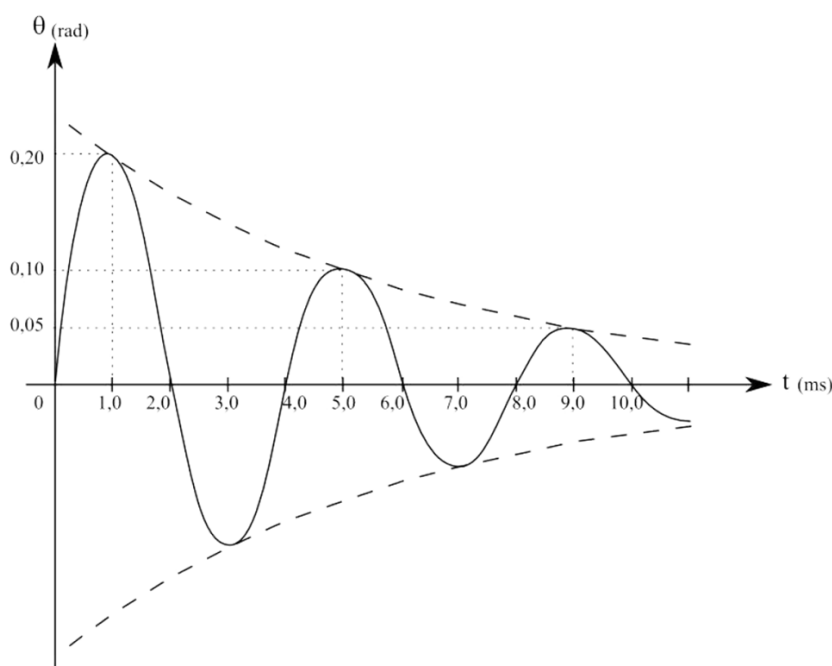
Une masse m , assimilée à un point matériel M , peut glisser sur un rail fixe circulaire de centre O et de rayon R , placé dans un plan vertical. La position du point M est repérée à l'instant t par l'angle θ . À l'instant $t = 0$, l'objet est lancé du point M_0 (défini par l'angle $\theta_0 = 0$) avec une vitesse $\vec{v}_0$.



Le point M glisse sans frottement sur le rail mais subit une force de frottement fluide $\vec{f} = -\lambda\vec{v}$, avec $\lambda > 0$. Il est également soumis au champ de pesanteur terrestre $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ avec $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$. Le module de la vitesse initiale $\|\vec{v}_0\|$ est supposée suffisamment faible pour que l'angle θ reste “petit” à chaque instant : $\theta(t) \ll 1 \text{ rad}$.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$.
2. Déterminer la condition sur λ pour que le mouvement soit pseudo-périodique.
3. La condition précédente est supposée vérifiée. Montrer que la solution de l'équation différentielle peut s'écrire sous la forme : $\theta(t) = A \exp(-t/\tau) \sin(\Omega t)$ où A, τ et Ω sont à exprimer en fonction de $\|\vec{v}_0\|, m, g, R$ et λ .

La courbe représentative de la fonction $\theta(t)$ est donnée ci-dessous.



On définit le “décrément logarithmique” par $\delta = \ln\left[\frac{\theta(t)}{\theta(t+T)}\right]$ où T est la pseudo-période.

4. Exprimer λ en fonction de δ, m et T . Par lecture graphique, déterminer les valeurs de T et δ . En déduire celle de λ , sachant que $m = 100 \text{ g}$.
5. Les résultats ci-dessus sont-ils réalistes si $R = 20 \text{ cm}$?